

Laboratorio 2 – Linux y fundamentos de infraestructura

Objetivo

El objetivo de este laboratorio fue aprender a administrar el sistema Linux mediante la gestión de usuarios, grupos, permisos y servicios. Además, comprender el funcionamiento del modelo ISO, las diferencias entre TCP y UDP e introducir conceptos básicos de seguridad web mediante el estudio del OWASP top 10.

Explicación del modelo OSI

Es un marco de 7 capas que tiene como propósito estandarizar la comunicación entre diferentes dispositivos y sistemas informáticos.

Capa 1, física: aquí encontramos la parte material de la red como cables, conectores, fibra óptica, tarjetas de red.

Capa 2, enlace de datos: en esta capa se permite la comunicación entre dispositivos que están dentro de la misma red, aquí aparecen las direcciones MAC y los switches.

Capa 3, red: esta capa utiliza las direcciones IP, su trabajo consiste en decidir por cual camino viajara los paquetes de data hasta llegar al destino, aquí trabajan los routers.

Capa 4, transporte: esta capa se encarga de decidir como enviar la información y garantizar que llegue correctamente, aquí aparecen TCP Y UDP.

Capa 5, sesión: esta capa controla la comunicación entre dispositivos, por ejemplo, mantiene abierta una videollamada mientras dura la conversación.

Capa 6, presentación: esta capa transforma la información antes de enviarla, puede cifrar, descifrar o comprimir, ejemplo cuando una página utiliza HTTPS, esta capa participa en el cifrado de los datos.

Capa 7, aplicación: esta capa es utilizada directamente por el usuario, aquí funcionan aplicaciones como navegadores, email, WhatsApp.

Diferencias TCP/UDP

Son protocolos de la capa de transporte que gestionan como viajan los datos en internet.

La diferencia está en que están diseñados para situaciones diferentes, cuando la información no puede perderse se utiliza TCP, ya que este protocolo prioriza la fiabilidad antes de enviar la información, primero establece una conexión entre ambos equipos y verifica que todos los paquetes de data lleguen correctamente y en el orden adecuado. Si alguno se pierde, vuelve a enviarlo.

UDP funciona de manera distinta, envía la información sin comprobar si ha llegado a destino, esto hace que sea más rápido.

Instalación Apache

Comando: `sudo systemctl status apache2`

```
diego@ubuntuoserver:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-07-20 15:11:45 UTC; 1min 44s ago
  Invocation: 38007d14c7aa48ac9f5ff8d0c602d06c
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1242 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 55 (limit: 3993)
    Memory: 8.5M (peak: 8.7M)
       CPU: 803ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1242 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─1411 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─1412 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Jul 20 15:11:40 ubuntuoserver systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jul 20 15:11:45 ubuntuoserver apache2ctl[1242]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the
Jul 20 15:11:45 ubuntuoserver systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-18/18 (END)
```

Comando: `curl http://localhost`

```

        default configuration.
    </ul>
</div>

<div class="section_header">
  <div id="docroot"></div>
  Document Roots
</div>

<div class="content_section_text">
  <p>
    By default, Ubuntu does not allow access through the web browser to
    <em>any</em> file apart from those located in <tt>/var/www</tt>.
    <a href="https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_userdir.html" rel="nofollow">public_html</a>
    directories (when enabled) and <tt>/usr/share</tt> (for web
    applications). If your site is using a web document root
    located elsewhere (such as in <tt>/srv</tt>) you may need to whitelist your
    document root directory in <tt>/etc/apache2/apache2.conf</tt>.
  </p>
  <p>
    The default Ubuntu document root is <tt>/var/www/html</tt>. You
    can make your own virtual hosts under /var/www.
  </p>
</div>

<div class="section_header">
  <div id="bugs"></div>
  Reporting Problems
</div>
<div class="content_section_text">
  <p>
    Please use the <tt>ubuntu-bug</tt> tool to report bugs in the
    Apache2 package with Ubuntu. However, check <a
    href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apache2"
    rel="nofollow">existing bug reports</a> before reporting a new bug.
  </p>
  <p>
    Please report bugs specific to modules (such as PHP and others)
    to their respective packages, not to the web server itself.
  </p>
</div>
</div>
</div>
<div class="validator">
</div>
</body>
</html>
diego@ubuntuoserver:~$
```

Análisis de servicios

Un servicio es un programa que pertenece ejecutándose en segundo plano para ofrecer una función determinada.

Muchos servicios están siempre activos porque forman parte del funcionamiento normal del sistema operativo.

Pequeña reflexión sobre OWASP

Es una organización dedicada a mejorar la seguridad del software, el recurso más conocido es el OWASP Top 10, donde se recopilan las vulnerabilidades más frecuentes encontradas en aplicaciones web.

Conceptos principales estudiados: sql injection, cross-site scripting (XSS), autenticación insegura.